I APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

19 GENNAIO 2021

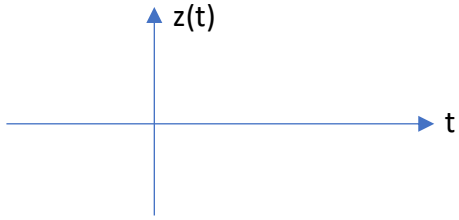
Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.
Ricordate di indicare NOME COGNOME sul foglio con le soluzioni.

- *Per le domande da 1 a 6 indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*
- *Per le domande da 7 a 10 marcare solo le affermazioni che si ritengono vere. Determinano punteggio negativo sia le vere non marcate che le false marcate. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere" (tutta la domanda viene contata zero).*

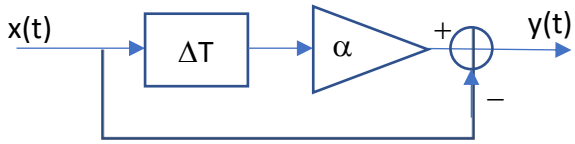
1. Riportare **analiticamente e graficamente** il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire z(t)=x(t)*y(t)):

   $x(t) = T\,\Pi(t/2T)$
   $y(t) = A\delta(t) - B\delta(t-T)$ con $A < B$

z(t)=



2. Calcolare la risposta impulsiva del seguente sistema:



h(t)=

3. Sempre a partire dal sistema dell'esercizio 2, calcolare la risposta in frequenza H(f) e definire se è di tipo distorcente o meno

H(f) =

DISTORCE? ☐ SI ☐ NO

PERCHE'?

4. Il segnale $s(t) = 2f_0 sinc^2(f_0 t) + cos(6\pi f_0 t)$ viene passa in un campionatore ideale con periodo di campionamento $T_c = 1/(4f_0)$. Il segnale campionato viene poi filtrato con un LPF ideale con frequenza di taglio superiore $2f_0$. Calcolare l'espressione analitica del segnale in uscita al filtro.

y(t)=

5. Il segnale discreto x(n) sotto riportato viene filtrato tramite un FIR con kernel [-1 0 1] Calcolare il segnale filtrato (trascurare gli effetti di bordo) e descrivere l'effetto del filtro

x(n)=[1 1 4 4 4 4 2 2 5 2 2]

y(n) = [ ]
il filtro svolge la seguente funzione:

6. Supponendo che il segnale x(n) di cui alla domanda 5 sia un segnale a 3 bit/campione, calcolare l'istogramma della sequenza data e, a partire dall'istogramma, calcolarne valor medio e varianza.

h(n) = [ ]
$\bar{x} =$
$\sigma_x^2 =$

7. Un sistema di elaborazione prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale $y(t)=Ax^2(t-t_0)$. Con riferimento a tale sistema, quali delle seguenti affermazioni sono vere:

   - ☐ Il sistema è tempo invariante
   - ☐ Il sistema è lineare
   - ☐ Il sistema non distorce
   - ☐ Il sistema distorce ma può essere corretto con una opportuna $H_{eq}(f)$
   - ☐ Preferisco non rispondere

8. La convoluzione tra un segnale x(t) di durata T_1 e un segnale y(t) di durata T_2, entrambi centrati nell'origine, produce:

   - ☐ Un segnale di durata $T = T_1+T_2$
   - ☐ Un segnale di durata $T = \max(T_1,T_2)$
   - ☐ Un segnale che è nullo dopo $t = (T_1+T_2)/2$
   - ☐ Un segnale che è nullo dopo $t = (T_2-T_1)/2$
   - ☐ Preferisco non rispondere

9. Il Sistema di campionamento denominato Sample & Hold

   - ☐ rappresenta un sistema di campionamento ideale
   - ☐ rappresenta un sistema di campionamento reale
   - ☐ permette la ricostruzione del segnale senza alcuna distorsione a patto di usare una frequenza di campionamento molto maggiore di quella di Nyquist
   - ☐ produce un'attenuazione delle basse frequenze del segnale
   - ☐ Preferisco non rispondere

10. La DFT della risposta impulsiva discreta h(n) di un sistema LTI

    - ☐ è la rappresentazione discreta della risposta in frequenza del sistema
    - ☐ è un segnale periodico
    - ☐ moltiplicata per la DFT di un segnale discreto x(n) restituisce lo spettro discreto del segnale filtrato y(n)
    - ☐ ha lo stesso numero di campioni del segnale h(n)
    - ☐ Preferisco non rispondere